

Spec - Diagrama de casos de uso

Tarea — Diagrama(s) de casos de uso del sistema Triverde

Para: integrante que tome la tarea · **Herramienta:** draw.io (diagrams.net) o Miro · **Tipo:** diagrama UML de casos de uso.

Esta hoja te da el objetivo, el material, la notación y qué distingue un buen diagrama de uno malo. El *cómo* armarlo lo resuelves tú: hay criterio de por medio y confiamos en el tuyo. Lo que sí te dejamos completo es la **referencia de notación**, porque es fácil equivocarse con las relaciones y no todos las vieron bien en clases.

1. Qué hay que entregar

Un diagrama de casos de uso que muestre **qué puede hacer cada actor con el sistema** y cómo se relacionan esos casos de uso entre sí. El sistema tiene 92 casos de uso repartidos en 12 módulos: **meterlos todos en un solo lienzo es ilegible**. El enfoque recomendado —no obligatorio, si encuentras uno mejor, propónlo— es:

- **Un diagrama por módulo** (12 en total), cada uno con los actores que participan en ese módulo y sus casos de uso. Es lo más legible y lo que mejor calza con cómo está organizado el catálogo.
- Opcionalmente, **un diagrama general de contexto** al inicio: solo los cuatro actores y el límite del sistema, para dar la vista de conjunto antes de entrar módulo por módulo.

En draw.io puedes tener **una página por módulo** dentro de un mismo archivo (pestañas abajo).

2. De dónde sacas el material

Todo está en [docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf](#) (en la carpeta de referencia del repositorio). Ahí, por cada módulo, cada caso de uso trae su **identificador** (CU-NN), su **nombre** en gerundio y el **actor** que lo ejecuta (campo “Actor(es)”). Esa es tu fuente: el nombre del caso de uso en el diagrama es el mismo del documento, y el actor es el que indica ese campo. Si quieres una vista resumida por módulo, el documento [Trazabilidad.pdf](#) de la misma carpeta lista los CU agrupados por requerimiento.

Los cuatro actores del sistema son: **Administrador**, **Operador**, **Transportista** y **Sistema** (este último es un actor automático: representa lo que el sistema hace solo, como convertir volúmenes o sincronizar).

3. Notación del diagrama de casos de uso (referencia)

Esta es la tabla de conceptos. Úsala como chuleta mientras dibujas: cada elemento tiene su símbolo, cuándo se usa y un ejemplo tomado del propio Triverde.

Elemento	Símbolo / notación	Qué significa y cuándo se usa	Ejemplo en Triverde
Actor	Monigote (figura de palo). Los actores van fuera del límite del sistema.	Alguien o algo externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona o un sistema/proceso automático.	Administrador, Operador, Transportista, Sistema.
Caso de uso	Elipse con el nombre dentro (en gerundio).	Una funcionalidad completa que entrega valor a un actor.	<i>Registrando la recepción de un camión</i> (CU-25).
Límite del sistema	Rectángulo que encierra todos los casos de uso; lleva el nombre del sistema.	Separa lo que hace el sistema (dentro) de quién lo usa (fuera).	Caja rotulada "Sistema de gestión Triverde".
Asociación	Línea simple entre un actor y un caso de uso.	Indica que ese actor participa en ese caso de uso. Es la relación más básica.	Línea de Operador a <i>Registrando la recepción de un camión</i> .
«include» (incluir)	Flecha punteada con la etiqueta «include» , que va del caso base AL caso incluido .	El caso incluido se ejecuta siempre , como parte del caso base. Sirve para factorizar un comportamiento común que varios casos comparten, y no repetirlo.	<i>Registrando el material y el volumen</i> (CU-26) «include» <i>Convirtiendo el volumen a peso y a chip</i> (CU-29): cada vez que se registra material, la conversión ocurre siempre.
«extend» (extender)	Flecha punteada con la etiqueta «extend» , que va del caso extensor AL caso base (¡al revés que include!).	El caso extensor se ejecuta solo bajo cierta condición , de forma opcional. El caso base se entiende completo sin él.	<i>Aplicando una multa por material contaminado</i> (CU-30) «extend» la recepción: solo ocurre si la inspección detecta contaminación. <i>También Adjuntando la foto</i> (CU-27), que es opcional.
Generalización de casos de uso	Línea con triángulo hueco , que va del caso hijo AL caso padre .	Un caso de uso es una variante especializada de otro más general: hereda su comportamiento y lo adapta.	<i>Registrando la descarga desde la cuenta del transportista</i> (CU-28) es una especialización de <i>Registrando la</i>

Elemento	Símbolo / notación	Qué significa y cuándo se usa	Ejemplo en Triverde
			<i>recepción de un camión</i> (CU-25).
Generalización de actores	Línea con triángulo hueco , que va del actor hijo AL actor padre .	Un actor hereda las capacidades de otro. Evita repetir las mismas asociaciones para actores que comparten funciones.	Un actor general <i>Usuario autenticado</i> del que heredan Administrador, Operador y Transportista: los tres pueden <i>Iniciar sesión</i> (CU-01) y <i>Editar su perfil</i> (CU-04).
Multiplicidad (opcional)	Números en los extremos de una asociación (p. ej. 1 , *).	Cuántas instancias participan. En diagramas de casos de uso se suele omitir ; inclúyela solo si aporta claridad.	—

La confusión clásica: include vs. extend

Las dos son flechas punteadas y se prestan a error. Tres preguntas para no equivocarte:

1. **¿El comportamiento ocurre siempre o solo a veces?** Siempre → candidato a «include». Solo bajo condición → candidato a «extend».
2. **¿Hacia dónde apunta la flecha?** En «include», el caso **base apunta al que incluye**. En «extend», el caso **opcional apunta al base** al que se engancha. Son direcciones **opuestas**; es el error más común.
3. **¿El caso base se entiende sin lo otro?** Si al quitar el segundo caso el base sigue teniendo sentido completo → es «extend» (era opcional). Si el base queda incompleto → era «include».

Un aviso útil sobre la autenticación. Es tentador poner *Iniciar sesión* como «include» de todos los casos de uso, pero eso ensucia el diagrama y no es del todo correcto: iniciar sesión es más bien una **precondición** de casi todo. Mejor modela el login como su propio caso de uso asociado a los actores, y no lo incluyas en cada elipse. Guarda «include» para comportamiento de negocio realmente compartido (como la conversión de volumen).

3bis. Mapa de relaciones reales por módulo

Aquí está el trabajo difícil ya hecho: **cuáles relaciones existen de verdad** en el sistema. La mayoría de los casos de uso se conectan con una **asociación simple** a su actor y nada más.

Las relaciones «include», «extend» y de generalización son **pocas y concretas**, y son estas. Si una relación no está en esta lista, casi seguro es una asociación simple: no la fuerces.

Generalización de actores (aplica a todo el diagrama)

Administrador, Operador y Transportista comparten *Iniciando sesión* (CU-01), *Cerrando sesión* (CU-02) y *Consultando y editando el perfil propio* (CU-04). En vez de repetir esas tres asociaciones para los tres actores, crea un actor padre **Usuario autenticado** del que **heredan** los tres (línea con triángulo hueco, del hijo al padre). Los casos de acceso se asocian al padre.

Módulo 4 — Recepción (el módulo con más relaciones)

- **Generalización:** *Registrando la descarga desde la cuenta del transportista* (CU-28) es una **especialización** de *Registrando la recepción de un camión* (CU-25) — es la misma apertura de recepción, pero hecha por el transportista con un formulario reducido. Triángulo hueco de CU-28 → CU-25.
- **«include»:** *Registrando el material y el volumen descargado* (CU-26) **incluye** *Convirtiendo el volumen a peso y a chip* (CU-29): cada vez que se registra material, la conversión ocurre **siempre**. Flecha punteada de CU-26 → CU-29.
- **«extend»** (todos opcionales, se enganchan a la recepción CU-25 / CU-26):
 - *Adjuntando la foto del material recibido* (CU-27) — opcional.
 - *Aplicando una multa por material contaminado* (CU-30) — solo si la inspección detecta contaminación.
 - *Registrando el rechazo de una carga* (CU-31) — solo si la carga se rechaza.
- **Actor Sistema:** *Guardando en la cola local sin conexión* (CU-32) y *Sincronizando al reconectar* (CU-33) los ejecuta el actor **Sistema** de forma automática; modélos asociados a Sistema, no como incluye de cada caso.

Módulo 5 — Inventario y pilas

- **«include»:** los casos que registran un **proceso** sobre una pila —*triturado* (CU-37), *volteo* (CU-38), *riego* (CU-39), *harneado* (CU-40), *reposo/curado* (CU-41), *ensacado* (CU-42)— **incluyen** *Actualizando el inventario tras un proceso* (CU-44): todo proceso mueve inventario, siempre. Puedes dibujar el «include» a CU-44 desde cada proceso, o —si satura el lienzo— agrupar visualmente y explicarlo en una nota.

Módulo 1 — Acceso, y el resto de los módulos

- En el Módulo 1, fuera de la generalización de actores ya descrita, el resto son asociaciones simples (el Administrador con *Registrando un usuario*, *Asignando un rol*, etc.).

- En los **Módulos 2, 3, 7, 9, 10, 11 y 12** predominan las asociaciones simples: un actor (casi siempre el Administrador) con cada caso. No hay include/extend forzados que buscar.
- **Regla para detectar un «include» que se te haya escapado:** si un caso ejecutado por una persona **siempre dispara** un caso automático del actor **Sistema** (como la conversión CU-29 o la actualización de inventario CU-44), eso es un «include». Si el segundo caso ocurre **solo a veces**, es «extend».

4. Criterios de calidad — cómo saber que quedó bien

- Cada caso de uso del catálogo aparece **una vez**, con su nombre en gerundio idéntico al del catálogo.
- Cada actor está **fuera** del límite del sistema y conectado a los casos en los que participa.
- Las relaciones «include» y «extend» tienen la **flecha en el sentido correcto** y la etiqueta puesta.
- No hay «include» / «extend» forzados: si dudas, una asociación simple es preferible a una relación mal usada.
- El diagrama **se lee**: alguien que no conoce el módulo entiende, mirándolo, qué hace cada actor.

5. Entregables

- Archivo editable (`.drawio`) + exportación a imagen (`.png`) por módulo, en `docs/trabajo-grupal/diagramas/`.
- Nómbralos por módulo, p. ej. `casos-de-uso-modulo-04-recepcion.png`. Si usas una sola página general de contexto, `casos-de-uso-contexto.png`.
- Si trabajas en Miro, exporta cada tablero a `.png` con el mismo criterio de nombres.

Nota sobre la herramienta. Este diagrama se hace en draw.io o Miro **a propósito**: las flechas punteadas de «include» / «extend» salen limpias ahí. No uses PlantUML para este diagrama (la notación de casos de uso nos dio problemas). Los diagramas de secuencia, más adelante, sí se harán en PlantUML.